

এসএসসি সাধারণ গণিত — সমাধানপত্র

অধ্যায় ১১: বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

বিষয়: সাধারণ গণিত (সৃজনশীল)

শ্রেণি: ৯ম-১০ম / এসএসসি

১. $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ এবং $p = \sqrt{3+2x} + \sqrt{3-2x}$, $q = \sqrt{3+2x} - \sqrt{3-2x}$

(ক) $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$ (ধরি)
 $\therefore a = bk = ck^2$, $b = ck$

বামপক্ষ: $\frac{(a-b)^2}{\frac{a}{c}} = \frac{(ck^2-ck)^2}{\frac{ck^2}{c}} = \frac{c^2k^2(k-1)^2}{ck^2} = c(k-1)^2$
 ডানপক্ষ: $\frac{(b-c)^2}{\frac{b}{c}} = \frac{(ck-c)^2}{\frac{ck}{c}} = \frac{c^2(k-1)^2}{ck} = c(k-1)^2$
 $\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

(খ) x, y, z ক্রমিক সমানুপাতী $\Rightarrow y^2 = xz$
 $\frac{x}{y} = \frac{y}{z} = k$ (ধরি) $\Rightarrow x = yk, y = zk, x = zk^2$

বামপক্ষ: $\left(\frac{x+y}{y+z}\right)^2 = \left(\frac{zk^2+zk}{zk+z}\right)^2 = \left(\frac{zk(k+1)}{z(k+1)}\right)^2 = k^2$
 ডানপক্ষ: $\frac{x^2+y^2}{y^2+z^2} = \frac{z^2k^4+z^2k^2}{z^2k^2+z^2} = \frac{z^2k^2(k^2+1)}{z^2(k^2+1)} = k^2$
 $\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

(গ) $m = \frac{p}{q} = \frac{\sqrt{3+2x}+\sqrt{3-2x}}{\sqrt{3+2x}-\sqrt{3-2x}}$

যোজন-বিয়োজন করে:

$$\frac{m+1}{m-1} = \frac{2\sqrt{3+2x}}{2\sqrt{3-2x}} = \frac{\sqrt{3+2x}}{\sqrt{3-2x}}$$

বর্গ করে: $\frac{(m+1)^2}{(m-1)^2} = \frac{3+2x}{3-2x}$
 $\Rightarrow (m+1)^2(3-2x) = (m-1)^2(3+2x)$
 $\Rightarrow 3[(m+1)^2 - (m-1)^2] = 2x[(m+1)^2 + (m-1)^2]$
 $\Rightarrow 3 \cdot 4m = 2x \cdot 2(m^2+1)$
 $\Rightarrow 12m = 4x(m^2+1)$
 $\Rightarrow x = \frac{3m}{m^2+1}$ (প্রমাণিত)

২. $10x^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$ এবং $A = \frac{x+5a}{x-5a} + \frac{x+5b}{x-5b}$

(ক) $10x^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$
 $\Rightarrow \frac{10}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$
 $\Rightarrow x = \frac{10ab}{a+b}$

(খ) $x = \frac{10ab}{a+b}$ হলে, $\frac{x}{a} = \frac{10b}{a+b}$, $\frac{x}{b} = \frac{10a}{a+b}$

$$\frac{x+5a}{x-5a} = \frac{x/a+5}{x/a-5} = \frac{\frac{10b}{a+b}+5}{\frac{10b}{a+b}-5} = \frac{10b+5a+5b}{10b-5a-5b} = \frac{5a+15b}{5b-5a} = \frac{a+3b}{b-a}$$

$$\frac{x+5b}{x-5b} = \frac{x/b+5}{x/b-5} = \frac{\frac{10a}{a+b}+5}{\frac{10a}{a+b}-5} = \frac{10a+5a+5b}{10a-5a-5b} = \frac{15a+5b}{5a-5b} = \frac{3a+b}{a-b}$$

$$\therefore A = \frac{a+3b}{b-a} + \frac{3a+b}{a-b} = \frac{-(a+3b)}{a-b} + \frac{3a+b}{a-b} = \frac{-a-3b+3a+b}{a-b} = \frac{2a-2b}{a-b} = 2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

(গ) $a^{-1} + b^{-1} = x^{-1}$ হলে, $\frac{1}{x} = \frac{a+b}{ab} \Rightarrow x = \frac{ab}{a+b}$

$$\therefore \frac{x}{a} = \frac{b}{a+b}, \frac{x}{b} = \frac{a}{a+b}$$

$$\frac{x+5a}{x-5a} = \frac{x/a+5}{x/a-5} = \frac{\frac{b}{a+b}+5}{\frac{b}{a+b}-5} = \frac{b+5a+5b}{b-5a-5b} = \frac{5a+6b}{-5a-4b}$$

$$\frac{x+5b}{x-5b} = \frac{x/b+5}{x/b-5} = \frac{\frac{a}{a+b}+5}{\frac{a}{a+b}-5} = \frac{a+5a+5b}{a-5a-5b} = \frac{6a+5b}{-4a-5b}$$

$$\therefore A = \frac{5a+6b}{-(5a+4b)} + \frac{6a+5b}{-(4a+5b)} = - \left[\frac{5a+6b}{5a+4b} + \frac{6a+5b}{4a+5b} \right]$$

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এখানে $a = b$ হলে $x = \frac{a}{2}$ হবে এবং সরলীকরণে একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায়।

৩. p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী এবং $\frac{p^2+q^2}{q^2+r^2} = \frac{(p+q)^2}{(q+r)^2}$

(ক) p, q, r ক্রমিক সমানুপাতী $\Rightarrow q^2 = pr$
 $\frac{p}{q} = \frac{q}{r} = k$ (ধরি) $\Rightarrow p = qk, q = rk, p = rk^2$

$$\text{বামপক্ষ: } \left(\frac{p+q}{q+r}\right)^2 = \left(\frac{rk^2+rk}{rk+r}\right)^2 = \left(\frac{rk(k+1)}{r(k+1)}\right)^2 = k^2$$

$$\text{ডানপক্ষ: } \frac{p}{r} = \frac{rk^2}{r} = k^2$$

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

$$\begin{aligned} \text{(খ) বামপক্ষ} &= p^4 q^4 r^4 \cdot \frac{1}{p^6} + p^4 q^4 r^4 \cdot \frac{1}{q^6} + p^4 q^4 r^4 \cdot \frac{1}{r^6} \\ &= \frac{q^4 r^4}{p^2} + \frac{p^4 r^4}{q^2} + \frac{p^4 q^4}{r^2} \end{aligned}$$

$q^2 = pr$ ব্যবহার করে:

$$\frac{q^4 r^4}{p^2} = \frac{(pr)^2 \cdot r^4}{p^2} = r^6$$

$$\frac{p^4 r^4}{q^2} = \frac{p^4 r^4}{pr} = p^3 r^3 = (pr)^3 = q^6$$

$$\frac{p^4 q^4}{r^2} = \frac{p^4 (pr)^2}{r^2} = p^6$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = r^6 + q^6 + p^6 = p^6 + q^6 + r^6 \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$\begin{aligned} \text{(গ) } \frac{p^2+q^2}{q^2+r^2} &= \frac{(p+q)^2}{(q+r)^2} \\ \Rightarrow (p^2+q^2)(q+r)^2 &= (q^2+r^2)(p+q)^2 \\ \Rightarrow p^2q^2+2p^2qr+p^2r^2+q^4+2q^3r+q^2r^2 &= p^2q^2+2pq^3+q^4+p^2r^2+2pqr^2+q^2r^2 \\ \Rightarrow 2p^2qr+2q^3r &= 2pq^3+2pqr^2 \\ \Rightarrow p^2qr+q^3r &= pq^3+pqr^2 \\ \Rightarrow p^2r+q^2r &= pq^2+pr^2 \text{ (উভয় পক্ষকে } q \text{ দিয়ে ভাগ)} \\ \Rightarrow pr(p-r) &= q^2(p-r) \\ \Rightarrow (p-r)(pr-q^2) &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore p = r \text{ অথবা } pr = q^2 \text{। উভয় ক্ষেত্রেই } q^2 = pr \text{ অর্থাৎ } p, q, r \text{ ক্রমিক সমানুপাতী। (প্রমাণিত)}$$

$$8. m = \frac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}$$

$$\text{(ক) যোজন-বিয়োজন প্রক্রিয়া: যদি } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ হয়, তবে } \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} \text{।}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b} \text{ হলে, } \frac{x+y}{x-y} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$\text{(খ) } m = \frac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}$$

যোজন-বিয়োজন করে:

$$\frac{m+1}{m-1} = \frac{2\sqrt{1+a}}{2\sqrt{1-a}} = \frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1-a}}$$

$$\begin{aligned} \text{বর্গ করে: } \frac{(m+1)^2}{(m-1)^2} &= \frac{1+a}{1-a} \\ \Rightarrow (m+1)^2(1-a) &= (m-1)^2(1+a) \\ \Rightarrow (m^2+2m+1)(1-a) &= (m^2-2m+1)(1+a) \\ \Rightarrow m^2+2m+1-am^2-2am-a &= m^2-2m+1+am^2-2am+a \\ \Rightarrow 2m-am^2-a &= -2m+am^2+a \\ \Rightarrow 4m &= 2am^2+2a \\ \Rightarrow 2m &= am^2+a \\ \Rightarrow am^2-2m+a &= 0 \\ \Rightarrow m^2 - \frac{2m}{a} + 1 &= 0 \text{ (প্রমাণিত)} \end{aligned}$$

$$\text{(গ) } m^2 - \frac{2m}{a} + 1 = 0 \text{ থেকে পাই, } a = \frac{2m}{m^2+1}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } \sqrt{1+a} &= \sqrt{1+\frac{2m}{m^2+1}} = \sqrt{\frac{m^2+2m+1}{m^2+1}} = \frac{m+1}{\sqrt{m^2+1}} \\ \sqrt{1-a} &= \sqrt{1-\frac{2m}{m^2+1}} = \sqrt{\frac{m^2-2m+1}{m^2+1}} = \frac{m-1}{\sqrt{m^2+1}} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}} = \frac{(m+1)+(m-1)}{(m+1)-(m-1)} = \frac{2m}{2} = m \text{ (প্রমাণিত)}$$

৫. একটি জমির ক্ষেত্রফল 432 বর্গমিটার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত যথাক্রমে 3:4 এবং 2:5

$$\text{মূল জমির দৈর্ঘ্য} = l, \text{ প্রস্থ} = b; lb = 432$$

$$\text{নতুন জমির দৈর্ঘ্য } l' = \frac{4}{3}l, \text{ প্রস্থ } b' = \frac{5}{2}b$$

$$\text{নতুন ক্ষেত্রফল} = l'b' = \frac{4}{3}l \cdot \frac{5}{2}b = \frac{20}{6}lb = \frac{10}{3} \times 432 = 1440 \text{ বর্গমিটার}$$

∴ অপর জমির ক্ষেত্রফল = 1440 বর্গমিটার।

৬. ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত 5:12:13, পরিসীমা 30 সে.মি.

(ক) বাহুগুলো $5k, 12k, 13k$; $5k + 12k + 13k = 30k = 30 \Rightarrow k = 1$
বাহু: 5, 12, 13 সে.মি.

$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$
 $\therefore$ ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ।

(খ) বৃহত্তর বাহু = 12 (দৈর্ঘ্য), ক্ষুদ্রতর বাহু = 5 (প্রস্থ)
আয়তক্ষেত্রের কর্ণ = $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$

বর্গের বাহু = 13, ক্ষেত্রফল = $13^2 = 169$ বর্গ সে.মি.

(গ) নতুন দৈর্ঘ্য = $12 \times 1.1 = 13.2$, নতুন প্রস্থ = $5 \times 1.2 = 6$
নতুন ক্ষেত্রফল = $13.2 \times 6 = 79.2$
পুরাতন ক্ষেত্রফল = $12 \times 5 = 60$
বৃদ্ধি = $79.2 - 60 = 19.2$
শতকরা বৃদ্ধি = $\frac{19.2}{60} \times 100 = 32\%$

৭. অনুপস্থিত ও উপস্থিত শিক্ষার্থীর অনুপাত 1 : 4

(ক) অনুপস্থিত : উপস্থিত = 1 : 4
মোট = $1 + 4 = 5$ অংশ
অনুপস্থিত = $\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$

(খ) অনুপস্থিত = x , উপস্থিত = $4x$, মোট = $5x$
10 জন বেশি উপস্থিত হলে: $\frac{x}{4x+10} = \frac{1}{9}$
 $\Rightarrow 9x = 4x + 10 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = 2$
 $\therefore$ মোট শিক্ষার্থী = $5 \times 2 = 10$ জন

(গ) মোট = 10 জন; ছাত্র B , ছাত্রী G
 $B + G = 10, B = 2G - 20$
 $\Rightarrow 2G - 20 + G = 10 \Rightarrow 3G = 30 \Rightarrow G = 10, B = 0$
 $\therefore$ ছাত্র : ছাত্রী = 0 : 10 (অথবা সকলেই ছাত্রী)

৮. আশিক, মিজান, অনিকা ও অহনা — মোট মূলধন 195000 টাকা, লাভ 26500 টাকা।
আশিক:মিজান = 2:3, মিজান:অনিকা = 4:5, অনিকা:অহনা = 5:6

(ক) আশিক:মিজান = 2 : 3 = 8 : 12
মিজান:অনিকা = 4 : 5 = 12 : 15
অনিকা:অহনা = 5 : 6 = 15 : 18

$\therefore$ আশিক:মিজান:অনিকা:অহনা = 8 : 12 : 15 : 18
সরল অনুপাত = $8 : 12 : 15 : 18$

(খ) মোট অংশ = $8 + 12 + 15 + 18 = 53$

আশিক = $\frac{8}{53} \times 195000 = \frac{1560000}{53} \approx 29433.96$ টাকা
মিজান = $\frac{12}{53} \times 195000 = \frac{2340000}{53} \approx 44150.94$ টাকা
অনিকা = $\frac{15}{53} \times 195000 = \frac{2925000}{53} \approx 55188.68$ টাকা
অহনা = $\frac{18}{53} \times 195000 = \frac{3510000}{53} \approx 66226.42$ টাকা

(গ) বিতরণযোগ্য লভ্যাংশ = $26500 \times 40\% = 10600$ টাকা

অহনা পায় = $\frac{18}{53} \times 10600 = \frac{190800}{53} = 3600$ টাকা
আশিক পায় = $\frac{8}{53} \times 10600 = \frac{84800}{53} = 1600$ টাকা

$\therefore$ অহনা আশিকের চেয়ে $(3600 - 1600) = 2000$ টাকা বেশি পাবে।

৯. ধান:চাল = 3:2, গম:সুজি = 4:3

ধান থেকে চাল = $\frac{2}{3}$ অংশ, গম থেকে সুজি = $\frac{3}{4}$ অংশ

সমান পরিমাণ ধান ও গম = x ধরি।

চাল = $\frac{2x}{3}$, সুজি = $\frac{3x}{4}$

$\therefore$ চাল : সুজি = $\frac{2x/3}{3x/4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9} = 8 : 9$

১০. সেচের আগে:পরে = 4:7, আগে 304 কুইন্টাল

আগের ফলন : পরের ফলন = 4 : 7

$$\frac{4}{7} = \frac{304}{\text{পরের ফলন}}$$

$$\text{পরের ফলন} = \frac{7}{4} \times 304 = \boxed{532} \text{ কুইন্টাল}$$

১১. বর্গক্ষেত্রের বাহু 20% বৃদ্ধি

$$\text{নতুন বাহু} = 1.2a, \text{নতুন ক্ষেত্রফল} = (1.2a)^2 = 1.44a^2$$

$$\text{বৃদ্ধি} = 1.44a^2 - a^2 = 0.44a^2$$

$$\text{শতকরা বৃদ্ধি} = \boxed{44\%}$$

১২. ডোনাল্ড 4:3 ভোটে জয়ী, মোট সদস্য 581, 91 ভোট দেয়নি

$$\text{ভোট পড়েছে} = 581 - 91 = 490$$

$$\text{ডোনাল্ড} = \frac{4}{7} \times 490 = 280, \text{প্রতিদ্বন্দী} = \frac{3}{7} \times 490 = 210$$

$$\therefore \text{ভোটের ব্যবধান} = 280 - 210 = \boxed{70}$$

১৩. 2 কর্মকর্তা, 7 করণিক, 3 পিওন; বেতনের অনুপাত 4:2:1; মোট 150000 টাকা

পিওন 1 একক, করণিক 2 একক, কর্মকর্তা 4 একক

$$\text{মোট একক} = 2 \times 4 + 7 \times 2 + 3 \times 1 = 8 + 14 + 3 = 25$$

$$1 \text{ একক} = \frac{150000}{25} = 6000 \text{ টাকা}$$

$$\text{কর্মকর্তা (প্রত্যেকে)} = 4 \times 6000 = \boxed{24000} \text{ টাকা}$$

$$\text{করণিক (প্রত্যেকে)} = 2 \times 6000 = \boxed{12000} \text{ টাকা}$$

$$\text{পিওন (প্রত্যেকে)} = 1 \times 6000 = \boxed{6000} \text{ টাকা}$$

১৪. ঢাকা বোর্ড ২০২৩ — a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী এবং $\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} = p$

$$(\text{ক}) \ x : y = 2 : 3 = 10 : 15, y : z = 5 : 7 = 15 : 21$$

$$\therefore x : y : z = \boxed{10 : 15 : 21}$$

$$(\text{খ}) \ a, b, c \text{ ক্রমিক সমানুপাতী} \Rightarrow b^2 = ac$$

$$a = ck^2, b = ck \text{ ধরি।}$$

$$\text{বামপক্ষ} = a^2b^2c^2 \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} \right) = \frac{b^2c^2}{a} + \frac{a^2c^2}{b} + \frac{a^2b^2}{c}$$

$$\frac{b^2c^2}{a} = \frac{c^2k^2 \cdot c^2}{ck^2} = c^3$$

$$\frac{a^2c^2}{b} = \frac{c^2k^4 \cdot c^2}{ck} = c^3k^3$$

$$\frac{a^2b^2}{c} = \frac{c^2k^4 \cdot c^2k^2}{c} = c^3k^6$$

$$\text{যোগফল} = c^3(1 + k^3 + k^6)$$

$$\text{ডানপক্ষ} = a^3 + b^3 + c^3 = c^3k^6 + c^3k^3 + c^3 = c^3(k^6 + k^3 + 1)$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ (প্রমাণিত)}$$

$$(\text{গ}) \ p = \frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$$

$$\text{যোজন-বিয়োজন: } \frac{p+1}{p-1} = \frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$$

$$\text{বর্গ করে: } \frac{(p+1)^2}{(p-1)^2} = \frac{1+x}{1-x}$$

$$\Rightarrow (p+1)^2(1-x) = (p-1)^2(1+x)$$

$$\Rightarrow p^2 + 2p + 1 - x(p^2 + 2p + 1) = p^2 - 2p + 1 + x(p^2 - 2p + 1)$$

$$\Rightarrow 4p = x(2p^2 + 2) = 2x(p^2 + 1)$$

$$\Rightarrow \boxed{x = \frac{2p}{p^2 + 1}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

১৫. রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ — $x = \frac{8ab}{a+b}$ এবং $y = \frac{\sqrt[3]{m+1}+\sqrt[3]{m-1}}{\sqrt[3]{m+1}-\sqrt[3]{m-1}}$

$$(\text{ক}) \ p : q = 3 : 4 = 15 : 20, q : r = 5 : 6 = 20 : 24$$

$$\therefore p : q : r = 15 : 20 : 24 \Rightarrow p : r = 15 : 24 = \boxed{5 : 8}$$

$$(\text{খ}) \ x = \frac{8ab}{a+b} \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{8b}{a+b}, \frac{x}{b} = \frac{8a}{a+b}$$

$$\frac{x+4a}{x-4a} = \frac{x/a+4}{x/a-4} = \frac{\frac{8b}{a+b}+4}{\frac{8b}{a+b}-4} = \frac{8b+4a+4b}{8b-4a-4b} = \frac{4a+12b}{4b-4a} = \frac{a+3b}{b-a}$$

$$\frac{x+4b}{x-4b} = \frac{x/b+4}{x/b-4} = \frac{\frac{8a}{a+b}+4}{\frac{8a}{a+b}-4} = \frac{8a+4a+4b}{8a-4a-4b} = \frac{12a+4b}{4a-4b} = \frac{3a+b}{a-b}$$

$$\text{যোগফল} = \frac{a+3b}{b-a} + \frac{3a+b}{a-b} = \frac{-(a+3b)}{a-b} + \frac{3a+b}{a-b} = \frac{-a-3b+3a+b}{a-b} = \frac{2a-2b}{a-b} = 2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

$$\text{(গ)} \ y = \frac{\sqrt[3]{m+1}+\sqrt[3]{m-1}}{\sqrt[3]{m+1}-\sqrt[3]{m-1}}$$

$$\text{যোজন-বিয়োজন: } \frac{y+1}{y-1} = \frac{\sqrt[3]{m+1}}{\sqrt[3]{m-1}}$$

$$\text{ঘন করে: } \frac{(y+1)^3}{(y-1)^3} = \frac{m+1}{m-1}$$

$$\Rightarrow (y+1)^3(m-1) = (y-1)^3(m+1)$$

$$\Rightarrow m[(y+1)^3 - (y-1)^3] = (y+1)^3 + (y-1)^3$$

$$\Rightarrow m \cdot 2(3y^2 + 1) = 2(y^3 + 3y)$$

$$\Rightarrow m(3y^2 + 1) = y^3 + 3y$$

$$\Rightarrow \boxed{m = \frac{y^3 + 3y}{3y^2 + 1}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

১৬. চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২ — $a : b = b : c$ এবং x, y, z ক্রমিক সমানুপাতী

(ক) সমান্তরাল বাহু $2k$ ও $3k$, মধ্যবর্তী দূরত্ব $= 10$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2}(2k + 3k) \times 10 = 100$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 5k \times 10 = 100 \Rightarrow 25k = 100 \Rightarrow k = 4$$

$$\therefore \text{বাহু দুটি} = \boxed{8 \text{ cm ও } 12 \text{ cm}}$$

(খ) $a : b = b : c \Rightarrow b^2 = ac; a = ck^2, b = ck$

$$\text{বামপক্ষ: } \frac{a^2+b^2}{b^2+c^2} = \frac{c^2k^4+c^2k^2}{c^2k^2+c^2} = \frac{c^2k^2(k^2+1)}{c^2(k^2+1)} = k^2$$

$$\text{ডানপক্ষ: } \frac{(a+b)^2}{(b+c)^2} = \frac{(ck^2+ck)^2}{(ck+ck)^2} = \frac{c^2k^2(k+1)^2}{c^2(k+1)^2} = k^2$$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

(গ) x, y, z, w ক্রমিক সমানুপাতী $\Rightarrow x = wk^3, y = wk^2, z = wk, w = w$

$$\text{বামপক্ষ: } (x^2 + y^2 + z^2)(y^2 + z^2 + w^2)$$

$$= w^2k^2(k^4 + k^2 + 1) \cdot w^2(k^4 + k^2 + 1) = w^4k^2(k^4 + k^2 + 1)^2$$

$$\text{ডানপক্ষ: } (xy + yz + zw)^2 = (w^2k^5 + w^2k^3 + w^2k)^2 = w^4k^2(k^4 + k^2 + 1)^2$$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

১৭. যশোর বোর্ড ২০২২ — a, b, c, d ক্রমিক সমানুপাতী এবং $p = \frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$

(ক) $a : b = 4 : 5 = 24 : 30, b : c = 6 : 7 = 30 : 35$

$$\therefore a : b : c = \boxed{24 : 30 : 35}$$

(খ) a, b, c, d ক্রমিক সমানুপাতী $\Rightarrow a = dk^3, b = dk^2, c = dk, d = d$

$$(a^2 + b^2 + c^2)(b^2 + c^2 + d^2) = (ab + bc + cd)^2 \text{ — এটি ক্রমিক সমানুপাতীর একটি প্রমাণিত অভেদ।}$$

$$\text{ধরি } a = k^3, b = k^2, c = k, d = 1$$

$$\text{বামপক্ষ} = (k^6 + k^4 + k^2)(k^4 + k^2 + 1) = k^2(k^4 + k^2 + 1)^2$$

$$\text{ডানপক্ষ} = (k^5 + k^3 + k)^2 = k^2(k^4 + k^2 + 1)^2$$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

$$\text{(গ)} \ p = \frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$$

$$\frac{p+1}{p-1} = \frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$$

$$\text{বর্গ করে: } (p+1)^2(1-x) = (p-1)^2(1+x)$$

$$\Rightarrow 4p = 2x(p^2 + 1) \Rightarrow 2p = x(p^2 + 1)$$

$$\Rightarrow \boxed{xp^2 - 2p + x = 0}$$

(প্রদত্ত সমীকরণে px^2 এর স্থলে xp^2 হবে)

১৮. কুমিল্লা বোর্ড ২০২০ — $\frac{a+b-c}{a+b} = \frac{b+c-a}{b+c} = \frac{c+a-b}{c+a}$ এবং $\frac{a^3+b^3}{a-b+c} = a(a+b)$

(ক) $x : y = 3 : 4 \Rightarrow x = 3k, y = 4k$

$2x + y = 6k + 4k = 10k, 3y - x = 12k - 3k = 9k$

$\therefore (2x + y) : (3y - x) = \boxed{10 : 9}$

(খ) $\frac{a+b-c}{a+b} = \frac{b+c-a}{b+c} = \frac{c+a-b}{c+a} = k$ ধরি।

যোগ করে: $(a + b - c) + (b + c - a) + (c + a - b) = a + b + c$

ডানপক্ষ = $k[(a + b) + (b + c) + (c + a)] = 2k(a + b + c)$

$\Rightarrow a + b + c = 2k(a + b + c) \Rightarrow k = \frac{1}{2}$

$\therefore a + b - c = \frac{1}{2}(a + b) \Rightarrow 2a + 2b - 2c = a + b \Rightarrow a + b = 2c$

অনুরূপভাবে $b + c = 2a, c + a = 2b$

$\Rightarrow a = b = c$ (প্রমাণিত)

(গ) $\frac{a^3+b^3}{a-b+c} = a(a+b)$

$\Rightarrow a^3 + b^3 = a(a+b)(a-b+c) = a(a^2 - b^2 + ac + bc)$

$\Rightarrow a^3 + b^3 = a^3 - ab^2 + a^2c + abc$

$\Rightarrow b^3 + ab^2 = a^2c + abc$

$\Rightarrow b^2(a+b) = ac(a+b)$

$\Rightarrow b^2 = ac$ (যেহেতু $a + b \neq 0$)

$\therefore a, b, c$ ক্রমিক সমানুপাতী (প্রমাণিত)

১৯. দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯ — a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী এবং $x = \frac{10ab}{a+b}$

(ক) $4x : 9x$ এর দ্বিগুণানুপাত = $(4x)^2 : (9x)^2 = 16x^2 : 81x^2 = \boxed{16 : 81}$

(খ) a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী $\Rightarrow b^2 = ac$

বামপক্ষ = $(a + b + c)(a - b + c) = (a + c)^2 - b^2 = a^2 + 2ac + c^2 - b^2$

= $a^2 + 2b^2 + c^2 - b^2 = a^2 + b^2 + c^2$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

(গ) $x = \frac{10ab}{a+b} \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{10b}{a+b}, \frac{x}{b} = \frac{10a}{a+b}$

$\frac{x+5a}{x-5a} = \frac{x/a+5}{x/a-5} = \frac{\frac{10b}{a+b}+5}{\frac{10b}{a+b}-5} = \frac{10b+5a+5b}{10b-5a-5b} = \frac{5a+15b}{5b-5a} = \frac{a+3b}{b-a}$

$\frac{x+5b}{x-5b} = \frac{\frac{10a}{a+b}+5}{\frac{10a}{a+b}-5} = \frac{10a+5a+5b}{10a-5a-5b} = \frac{15a+5b}{5a-5b} = \frac{3a+b}{a-b}$

যোগফল = $\frac{a+3b}{b-a} + \frac{3a+b}{a-b} = \frac{-(a+3b)}{a-b} + \frac{3a+b}{a-b} = \frac{2a-2b}{a-b} = 2$ (প্রমাণিত)